VEREINFACHTE MINIMALANFORDERUNGEN

MVP für KI-gestützte Prüfung von Displayanimationen

Zweimonatiges Universitätsprojekt aus Kundensicht eines Displaykomponentenherstellers

Dokumenttyp	Vereinfachte MVP-Anforderungsspezifikation
Bearbeitung	Universitätsstudierende
Projektlaufzeit	2 Monate / 8 Wochen
Ziel	Technische Machbarkeit anhand eines kleinen Demonstrators zeigen
Perspektive	Auftraggeber / Displaykomponentenhersteller

Leitgedanke Im Mittelpunkt steht ein verständlicher, ausführbarer Demonstrator. Eine serienreife Lösung, hohe Testabdeckung oder komplexe Systemintegration werden innerhalb der zweimonatigen Projektlaufzeit nicht erwartet.

1. Ausgangslage und Ziel

Das Unternehmen entwickelt Displaykomponenten für Automotive- und Non-Automotive-Anwendungen. Displayanimationen werden derzeit überwiegend manuell geprüft. Im Studierendenprojekt soll untersucht werden, ob ein Vision-fähiges KI-Modell Abweichungen in der Animation selbst erkennen kann. Im Fokus stehen insbesondere Bewegungsablauf, Reihenfolge, Richtung, Geschwindigkeit, Dauer, Timing und sichtbare Darstellungsfehler. Die Menüführung dient nur als Quelle geeigneter Beispielanimationen.

MVP-Ziel Eine kleine, generische Toolchain verarbeitet ausgewählte Referenz- und Fehlervideos, erzeugt ein einheitliches Prüfergebnis und bewertet mindestens zwei Vision-Modelle mit Accuracy, Precision und Recall.

1.1 Erfolgsdefinition

- Mindestens eine repräsentative Displayanimation wurde als korrekte Referenz aufgezeichnet.
- Mehrere positive und negative Testfälle wurden nachvollziehbar erstellt.
- Mindestens zwei Vision-fähige Modelle wurden mit denselben Testfällen ausgeführt.
- Die Ergebnisse können reproduziert und anhand der drei vereinbarten Metriken verglichen werden.
- Ein vorbereiteter End-to-End-Demonstrationslauf ist möglich.

2. Vereinfachter MVP-Umfang

ID	Thema	Minimalanforderung	Abnahmekriterium
MVP-01	Referenz	Mindestens eine kurze, repräsentative Displayanimation wird als Video oder Bildsequenz aufgezeichnet und als korrekt bestätigt.	Freigegebene Referenz mit kurzer Beschreibung liegt vor.
MVP-02	Testfälle	Aus der Referenz werden positive und negative Fälle erzeugt. Im Fokus stehen mindestens zwei animationsbezogene Fehlerarten, z. B. falsche Bewegung, Reihenfolge, Geschwindigkeit, Dauer oder Timing.	Jeder Testfall besitzt ID, Fehlerart und erwartetes Ergebnis.
MVP-03	Manipulation	Die Veränderung der Referenz erfolgt per einfachem Skript oder klar dokumentiertem Vorgehen.	Der Testfall kann erneut erzeugt oder nachvollzogen werden.
MVP-04	Modelle	Mindestens zwei Vision-fähige Modelle werden gegen denselben Testdatensatz ausgeführt.	Für beide Modelle liegen vollständige Ergebnisse vor.
MVP-05	Setup	Installation oder API-Anbindung der Modelle wird knapp dokumentiert.	Ein erfolgreicher Beispielaufruf je Modell ist nachgewiesen.
MVP-06	Toolchain	Pre-Processing, Prompting und Auswertung werden in einem einfachen Skript oder Notebook verbunden.	Ein vorbereiteter Lauf kann ohne Änderung des Programmcodes gestartet werden.
MVP-07	Ergebnis	Je Testfall werden mindestens ID, erwartetes Ergebnis, Modellergebnis und kurze Begründung gespeichert.	Eine CSV- oder JSON-Datei sowie eine lesbare Übersicht werden erzeugt.
MVP-08	Metriken	Je Modell werden ausschließlich Accuracy, Precision und Recall berechnet.	Die drei Werte und die zugrunde liegenden Anzahlen sind nachvollziehbar dargestellt.
MVP-09	Promptvergleich	Eine Ausgangsversion und eine verbesserte Promptversion werden mit denselben Testfällen verglichen.	Die Änderung und deren Auswirkung auf die drei Metriken sind dokumentiert.
MVP-10	Empfehlung	Die Ergebnisse werden in einer kurzen Empfehlung zusammengefasst.	Bevorzugtes Modell, erkannte Grenzen und mögliche nächste Schritte sind benannt.

3. Kleiner Testdatensatz

Für die Projektlaufzeit von acht Wochen ist ein kleiner, sauber dokumentierter Datensatz ausreichend. Qualität und eindeutige Erwartung sind wichtiger als eine große Anzahl an Fällen.

Klasse	Beispiel	Erwartung
Korrekte Animation	Unveränderter Ablauf	Positiv
Animationsdarstellungsfehler	Fehlendes, falsches oder fehlerhaft dargestelltes Animationselement	Negativ
Bewegungs- oder Timingfehler	Falsche Reihenfolge, Richtung, Geschwindigkeit oder Dauer	Negativ
Optionaler Grenzfall	Geringe, noch akzeptable Abweichung	Positiv

4. Bewertungsmetriken

Metrik	Bedeutung im MVP
Accuracy	Anteil aller korrekt bewerteten Testfälle.
Precision	Anteil der korrekten Fehlermeldungen an allen vom Modell gemeldeten Fehlern.
Recall	Anteil der erkannten Fehler an allen tatsächlich vorhandenen Fehlern.
Laufzeit	Durchschnittliche Verarbeitungszeit pro Testfall bzw. pro Bildanalyse. Misst die Effizienz der Lösung und ihre Eignung für den praktischen Einsatz.
Tokenverbrauchsmessungen	Durchschnittlicher Verbrauch von Prompt-, Kontext- und Antwort-Tokens pro Analyse sowie die daraus resultierenden API-Potentiallen-Kosten pro Testfall.

5. Vereinfachte Toolchain

- 1. Eingabe: Referenz und manipulierter Testfall
- 2. Pre-Processing: einfache Frame-Auswahl oder Bildsequenz
- 3. Modellaufruf: einheitlicher Prompt für mindestens zwei Modelle
- 4. Auswertung: Überführung der Modellantwort in „Fehler“ oder „kein Fehler“
- 5. Vergleich: Berechnung von Accuracy, Precision, Recall und Laufzeit. Schätzung des Token Verbrauch.
- 6. Ausgabe: Ergebnisdatei und kurze Zusammenfassung

6. Grobplanung für zwei Monate

Zeitraum	Schwerpunkt
Woche 1	Use Case auswählen, Referenzanimation und animationsbezogene Fehlerklassen festlegen
Woche 2	Referenz aufnehmen und Testfälle planen

Woche 3	Positive und negative Testfälle erzeugen
Woche 4	Erstes Modell anbinden und Baseline-Prompt erstellen
Woche 5	Zweites Modell anbinden und einheitliche Ergebnisausgabe aufbauen
Woche 6	Testfälle ausführen und fünf Metriken berechnen
Woche 7	Prompt verbessern, Ergebnisse vergleichen und Grenzen dokumentieren
Woche 8	Demonstrator stabilisieren, Dokumentation und Abschlusspräsentation erstellen

7. Liefergegenstände und Abnahme

ID	Liefergegenstand	Mindestinhalt
D1	Testdatensatz	Referenz, manipulierte Fälle und erwartete Ergebnisse
D2	Demonstrator	Ausführbares Skript oder Notebook für mindestens zwei Modelle
D3	Ergebnisse	Modellergebnisse sowie Accuracy, Precision, Recall, Laufzeit und Tokenverbrauchmessungen.
D4	Kurzdokumentation	Setup, Vorgehen, Promptvergleich, Grenzen und Empfehlung
D5	Abschlussdemonstration	Vorbereiteter End-to-End-Lauf anhand ausgewählter Testfälle

8. Nicht Bestandteil des Studierenden-MVP

- Training eines eigenen KI-Modells
- Umfassende Abdeckung verschiedener Displays, Anwendungen, Sprachen und Auflösungen
- Hardware-in-the-Loop-, Kamera- oder Framegrabber-Integration
- Nachweis funktionaler Sicherheit, Cybersecurity oder regulatorischer Konformität

9. Voraussetzungen und Projektrisiken

- Ein fachlicher Ansprechpartner bestätigt Referenz, Fehlerarten und erwartete Ergebnisse.
- Der Umfang wird klein gehalten; zusätzliche Fehlerklassen oder Integrationen werden nur bei verbleibender Zeit betrachtet.
- Nicht deterministische Modellantworten werden durch dokumentierte Einstellungen und bei Bedarf einzelne Wiederholungsläufe transparent gemacht.

10. Erwartetes Ergebnis

Am Ende der zwei Monate liegt kein Serienprodukt, sondern ein verständlicher Proof of Concept vor. Der Demonstrator soll zeigen, für welche ausgewählten Abweichungen innerhalb einer Displayanimation eine KI-gestützte visuelle Prüfung grundsätzlich geeignet ist, wie sich die untersuchten Modelle unterscheiden und welche Grenzen sind.